Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Al reducir $[A]_0$ a la mitad, la vida media se duplica. ¿Cuál es el orden de la reacción?

A) Primer orden

B) Segundo orden

C) Orden cero

D) Tercer orden

E) No se puede saber

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Segundo orden**

$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$: mitad de $[A]_0$ → doble t½.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) t½ no dependería de $[A]_0$.

C) t½ se reduciría a la mitad.

D) t½ se cuadruplicaría.

E) La dependencia de t½ con $[A]_0$ sí identifica el orden.

Idea clave. t½ ∝ $[A]_0$^(1−n).